4.**容受性舒张（胃特有）**

VIP+NO → LES舒张、胃容受性舒张

GRP 胃液头期分泌

食物　食物对胃和十二指肠的刺激均能引起容受性舒张

↓

口、咽、食管感受器

↓ 迷走N

中枢

迷走-迷走长反射

迷走N肽能纤维

（VIP、NO不能被阿托品阻断）

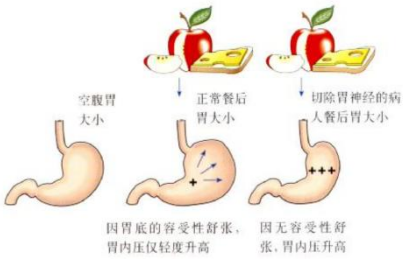
↓

胃头区（胃底胃体上1/3）舒张

↓

胃容量显著增加，而胃内压无显著升高　胃内压无显著升高既可防止胃内容物迅速排入十二指肠也可防止因 LES 张力不全引起胃内容物反流

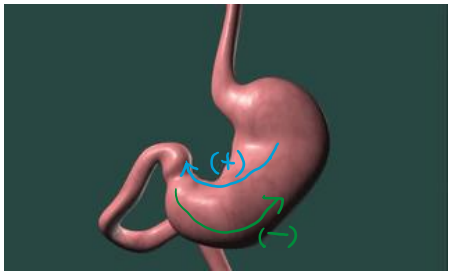
胃伸展性最大



容受性舒张功能下降致早饱

（二）胃排空（食物由胃排入十二指肠）

（1）食物入胃后一般 5 分钟开始、约 4-6 小时完全排空（一日三餐），为间断排空（肠抑制排空）



（2）排空速度：**糖＞蛋白质＞脂肪**

（喝甜水容易饿、吃肉不容易饿）

（3）排空的动力

	胃排空	肺通气	心室回血 75%
直接动力	胃和十二指肠的压力差	大气压与肺内压的压力差	心房与心室的压力差
原动力	胃平滑肌的收缩	呼吸肌收缩和/或舒张	心室肌舒张的抽吸

（4）影响胃排空的因素

①胃内因素**促进**胃排空（食物对胃的扩张）：**迷走-迷走长反射、壁内在神经丛短反射**

②肠内因素**抑制**胃排空：**肠-胃反射、抑胃肽 GIP、促胰液素、缩胆囊素 CCK** 等

下位抑制上位

需注意：**胃泌素总效应抑制胃排空**——胃泌素**促进胃运动**、但**更增强幽门括约肌收缩**

（关门打狗）